

1. Тип 1 № 43702

В кодировке Windows-1251 каждый символ кодируется 8 ^{байт} битами. Вова написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«Вздыхать и думать про себя:
Когда же черт возьмет тебя!»

Ученик вычеркнул из текста одно слово. Заодно он вычеркнул ставший лишним пробел — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 4 байта меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое слово.

36.

2. Тип 1 № 10238

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 ^{28.} битами. Вова написал текст (в нем нет лишних пробелов):

«еж, лев, слон, олень, тюлень, носорог, крокодил, аллигатор — дикие животные».

Ученик вычеркнул из списка название одного из животных. Заодно он вычеркнул ставшие лишними запятые и пробелы — два пробела не должны идти подряд.

При этом размер нового предложения в данной кодировке оказался на 16 байт меньше, чем размер исходного предложения. Напишите в ответе вычеркнутое название животного.

8с → 6

3. Тип 1 № 18255

Статья, набранная на компьютере, содержит 10 страниц, на каждой странице 32 строки, в каждой строке 48 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется 16 битами. Определите информационный объем статьи в Кбайтах в этом варианте представления Unicode.

28.

$$(10 \cdot 32 \cdot 48) \cdot 2 = 5 \cdot 7 \cdot 2^7 \cdot 3 \cdot 2^7 \cdot 2 = 1024 \cdot 2^6 = 30$$

4. Тип 1 № 18285

В одной из кодировок Unicode каждый символ кодируется 16 ^{28.} битами. Определите размер в байтах следующего предложения в данной кодировке: Я к вам пишу — чего же боле? Что я могу еще сказать?

38 (52) · 2 =

5. Тип 2 № 7

Валя шифрует русские слова (последовательности букв), записывая вместо каждой буквы ее код:

А	Д	К	Н	О	С
01	100	101	10	111	000

Некоторые цепочки можно расшифровать не одним способом. Например, 00010101 может означать не только СКА, но и СНК. Даны три кодовые цепочки:

10111101
1010110
10111000

НОС

Найдите среди них ту, которая имеет только одну расшифровку, и запишите в ответе расшифрованное слово.

6. Тип 2 № 348

Вася шифрует русские слова, записывая вместо каждой буквы ее номер в алфавите (без пробелов). Номера букв даны в таблице:

А 1	Й 11	У 21	Э 31
Б 2	К 12	Ф 22	Ю 32
В 3	Л 13	Х 23	Я 33
Г 4	М 14	Ц 24	
Д 5	Н 15	Ч 25	
Е 6	О 16	Ш 26	
е 7	П 17	Щ 27	
Ж 8	Р 18	Ъ 28	
З 9	С 19	Ы 29	
И 10	Т 20	Ь 30	

Некоторые шифровки можно расшифровать несколькими способами. Например, 12112 может означать «АБАК», может — «КАК», а может — «АБААБ». Даны четыре шифровки:

~~20335~~
~~21120~~
~~51321~~
 51201 *gol ra*

Только одна из них расшифровывается единственным способом. Найдите ее и расшифруйте. То, что получилось, запишите в качестве ответа.

7. Тип 2 № 628

На киностудии снимали фильм про шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы приведенного фрагмента кодовой таблицы:

Б	И	С	Е	Р
110	01	100	10	11

Определите, какое сообщение закодировано в строчке:

Б И С Е Р
 11010001100.

В ответе запишите последовательность букв без запятых и других знаков препинания.

8. Тип 2 № 688

Мальчики играли в шпионов и закодировали сообщение придуманным шифром. В сообщении присутствуют только буквы из приведенного фрагмента кодовой таблицы:

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж
10	101	12	102	122	22	120

Определите, сколько букв содержит сообщение:

Б В Д В Д В Д
 101212210102.

9. Тип 2 № 187

Вася и Петя играли в шпионов и кодировали сообщения собственным шифром. Фрагмент кодовой таблицы приведен ниже:

Ж	Е	С	А	К	Л
+ #	+ ^ #	#	^	^ #	# +

Расшифруйте сообщение, если известно, что буквы в нем не повторяются:

А Е С К А
 # + ^ # # ^ # ^

Запишите в ответе расшифрованное сообщение.

10. Тип 3 № 10876

Напишите наибольшее целое число x , для которого истинно высказывание:

$\neg (X \leq 11) \text{ И } \neg (X \geq 17) \text{ И } (X \text{ нечетное}).$

$x > 11 \text{ И } x < 17 \text{ И } x \text{ нечет}$

15

11. Тип 3 № 43704

Напишите наибольшее натуральное число x , для которого ЛОЖНО высказывание:

$\neg (x < 6) \text{ ИЛИ } ((x < 5) \text{ И } (x \geq 4)).$

$x < 6 \text{ И } (x \geq 5 \text{ ИЛИ } x < 4)$

5

12. Тип 3 № 37256

Определите наименьшее натуральное число x , для которого истинно логическое выражение:

$\neg ((x \geq 15) \text{ ИЛИ } (x < 7)).$

$x < 15 \text{ И } x \geq 7$

13. Тип 3 № 43706

Напишите наименьшее натуральное число x , для которого ИСТИННО высказывание:

$(x > 2) \text{ И } ((x < 4) \text{ ИЛИ } (x > 4)).$



3

14. Тип 3 № 43707

Напишите наименьшее трехзначное число, большее 121, для которого ЛОЖНО высказывание:

$\neg (\text{Число} > 50) \text{ ИЛИ } (\text{Число четное}).$

$x > 50 \text{ И } x \text{ нечет}$

15. Тип 3 № 43709

Напишите наименьшее натуральное число x , для которого ЛОЖНО высказывание:

$(\neg (x \geq 6) \text{ И } \neg (x = 5)) \text{ ИЛИ } (x \leq 7).$

$(x > 6 \text{ ИЛИ } x \neq 5) \text{ И } x \leq 7$

16. Тип 3 № 18272

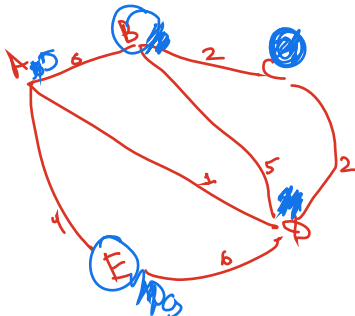
Для какого целого числа X ЛОЖНО высказывание:

$(X > 7) \text{ ИЛИ } \neg (X > 6).$

$x \leq 7 \text{ И } x > 6$

17. Тип 4 № 1256

Между населенными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяженность которых (в километрах) приведена в таблице.

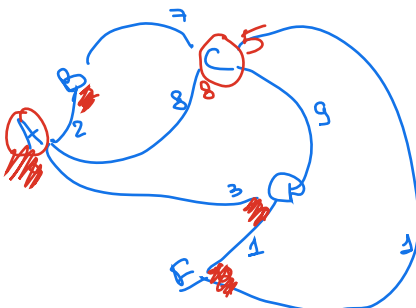


	A	B	C	D	E
A		6		4	5
B	6		2	5	
C				2	2
D	4	5	2		6
E	5		2	6	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами В и Е. Передвигаться можно только по дорогам, протяженность которых указана в таблице.

18. Тип 4 № 922

Между населенными пунктами А, В, С, D, Е построены дороги, протяженность которых (в километрах) приведена в таблице.



	A	B	C	D	E
A		2	8	3	
B	2		7		
C	8			9	1
D	3	7	9		1
E			1	1	

Определите длину кратчайшего пути между пунктами А и С. Передвигаться можно только по дорогам, протяженность которых указана в таблице.

19. Тип 5 № 10387

У исполнителя Гамма две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 3;
 2. умножь на b
- (b — неизвестное натуральное число; $b \geq 2$).

Выполняя первую из них, Гамма увеличивает число на экране на 3, а выполняя вторую, умножает это число на b . Программа для исполнителя Гамма — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 11211 переводит число 1 в число 97. Определите значение b .

$$(1+3+3) \cdot b + 6 = 97 \quad b = 13$$

20. Тип 5 № 12854

У исполнителя Альфа две команды, которым присвоены номера:

1. Вычти b ;
 2. Умножь на 5.
- (b — неизвестное натуральное число).

Выполняя первую из них, Альфа уменьшает число на экране на b , а выполняя вторую, умножает это число на 5. Программа для исполнителя Альфа — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 21121 переводит число 2 в число 17. Определите значение b .

$$(2 \cdot 5 - 2b) \cdot 5 - b = 17 \quad 50 - 11b = 17 \quad b = 3$$

21. Тип 5 № 16013

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат
2. прибавь 3

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая увеличивает его на 3.

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 25, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

$$1 \rightarrow 4 \rightarrow 16 \rightarrow 19 \rightarrow 22 \rightarrow 25$$

(Например, 12221 — это алгоритм:

возведи в квадрат

прибавь 3

прибавь 3

прибавь 3

возведи в квадрат,

который преобразует число 2 в 169.)

$$2 \rightarrow 4 \rightarrow 16 \rightarrow 19 \rightarrow 22 \rightarrow 25$$

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

22. Тип 5 № 18214

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. умножь на b
2. прибавь 2

(b — неизвестное натуральное число)

Первая из них увеличивает число на экране в b раз, вторая увеличивает его на 2.

Известно, что программа 12221 переводит число 1 в число 91. Определите значение b .

$$(1 \cdot b + 2) \cdot b = 91 \quad b^2 + 2b - 91 = 0 \quad b = 7$$

23. Тип 5 № 35577

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. вычти 1
2. умножь на 3

Первая из них уменьшает число на экране на 1, вторая утраивает его.

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 53, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12121 — это алгоритм

вычти 1

умножь на 3

вычти 1

умножь на 3

вычти 1,

который преобразует число 4 в число 23.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

$$3 \rightarrow 2 \rightarrow 6 \rightarrow 18 \rightarrow 54 \rightarrow 53$$

$$1 \rightarrow 2 \rightarrow 2 \rightarrow 1$$

24. Тип 5 № 36850

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат
2. зачеркни справа

$$3 \rightarrow 9 \rightarrow 81 \rightarrow 8 \rightarrow 64 \rightarrow 6$$

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — удаляет крайнюю правую цифру числа. Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 6, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

25. Тип 5 № [37235](#)

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. умножь на 4
2. вычти 2

3 — 12 — 10 — 8 — 32 — 30

Первая из них увеличивает число на экране в 4 раза, вторая уменьшает его на 2. Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 30, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 11221 — это алгоритм:

умножь на 4

умножь на 4

вычти 2

вычти 2

умножь на 4,

который преобразует число 1 в число 48.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

26. Тип 5 № [37330](#)

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат
2. вычти 1

2 — 4 3 — 9 — 81 — 80

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая уменьшает его на 1.

Исполнитель работает только с натуральными числами.

Составьте алгоритм получения из числа 2 числа 80, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21221 — это алгоритм:

вычти 1

возведи в квадрат

вычти 1

вычти 1

возведи в квадрат,

который преобразует число 4 в 49.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

27. Тип 5 № [43352](#)

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. приписать 1
2. разделить на 3

5 — 51 — 17 — 171 — 57 — 19

Первая из них приписывает к числу справа 1, вторая уменьшает его в 3 раза. Составьте алгоритм получения из 5 числа 19, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите номера команд.

(Например, 22121 — это алгоритм:

разделить на 3

разделить на 3

приписать 1

разделить на 3

приписать 1,

который преобразует число 18 в число 71.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

28. Тип 5 № [43582](#)

У исполнителя Вычислитель две команды, которым присвоены номера:

1. вычесть 4
2. приписать 2

9 — 5 — 1 — 12 — 8 — 4

Первая из них уменьшает число на 4, а вторая приписывает к нему справа 2. Составьте алгоритм получения из числа 9 числа 4, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12111 — это алгоритм

вычесть 4

приписать 2

вычесть 4

вычесть 4

вычесть 4,

который преобразует число 6 в 10.)

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них.

29. Тип 5 № 47706

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. зачеркни слева

2. возведи в квадрат

Первая из них удаляет крайнюю левую цифру числа на экране, вторая — возводит число во вторую степень.

Составьте алгоритм получения **из числа 8 числа 56**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 12212 — это алгоритм

зачеркни слева

возведи в квадрат

возведи в квадрат

зачеркни слева

возведи в квадрат,

который преобразует число 12 в 36.)

Если таких алгоритмов более одного, запишите любой из них.

30. Тип 5 № 10390

У исполнителя Сигма две команды, которым присвоены номера:

1. прибавь 1;

2. раздели на b

(b — неизвестное натуральное число; $b \geq 2$).

Выполняя первую из них, Сигма увеличивает число на экране на 1, а выполняя вторую, делит это число на b . Программа для исполнителя Сигма — это последовательность номеров команд. Известно, что программа 12111 переводит число 63 в число 11. Определите значение b .

31. Тип 5 № 18274

У исполнителя Делитель две команды, которым присвоены номера:

1. раздели на 2

2. вычти 3

Первая из них уменьшает число на экране в 2 раза, вторая уменьшает его на 3. Исполнитель работает только с натуральными числами. Составьте алгоритм получения **из числа 76 числа 5**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21211 — это алгоритм:

вычти 3

раздели на 2

вычти 3

раздели на 2

раздели на 2,

который преобразует число 33 в 3.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

32. Тип 5 № 43618

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат

2. зачеркни справа

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая — удаляет крайнюю правую цифру числа.

Составьте алгоритм получения **из числа 3 числа 6**, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.

(Например, 21211 — это алгоритм

зачеркни справа

возведи в квадрат

зачеркни справа

возведи в квадрат

возведи в квадрат,

который преобразует число 52 в 16.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

33. Тип 5 № 43654

У исполнителя Квадратор две команды, которым присвоены номера:

1. возведи в квадрат

2. вычти 5

Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая вычитает из числа 5.

Исполнитель работает только с натуральными числами.

Составьте алгоритм получения из числа 3 числа 6, содержащий не более 5 команд. В ответе запишите только номера команд.
(Например, 21221 — это алгоритм:

вычти 5

возведи в квадрат

вычти 5

вычти 5

возведи в квадрат,

который преобразует число 10 в 225.)

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них.

34. Тип 6 № 10463

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM s, t AS INTEGER INPUT s INPUT t IF s < 9 OR t < 9 THEN PRINT 'YES' ELSE PRINT 'NO' ENDIF </pre>	<pre> s = int(input()) t = int(input()) if s < 9 or t < 9: print("YES") else: print("NO") </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var s, t: integer; begin readln(s); readln(t); if (s < 9) or (t < 9) then writeln('YES') else writeln('NO') end. </pre>	<pre> алг нач цел s, t ввод s ввод t если s < 9 или t < 9 то вывод "YES" иначе вывод "NO" все кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, t; cin >> s; cin >> t; if (s < 9 t < 9) cout << "YES"; else cout << "NO"; return 0; } </pre>	

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел:

(9, 9); (9, 10); (8, 5); (11, 6); (-11, 10); (-5, 9); (-10, 10); (4, 5); (8, 6).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

35. Тип 6 № 10468

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM s, t AS INTEGER INPUT s INPUT t IF s > 5 AND t > 5 THEN PRINT 'YES' ELSE PRINT 'NO' ENDIF </pre>	<pre> s = int(input()) t = int(input()) if s > 5 and t > 5: print("YES") else: print("NO") </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var s, t: integer; begin readln(s); readln(t); if (s > 5) and (t > 5) then writeln('YES') else writeln('NO') end. </pre>	<pre> алг нач цел s, t ввод s ввод t если s > 5 и t > 5 то вывод "YES" иначе вывод "NO" все кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, t; cin >> s; cin >> t; if (s > 5 && t > 5) cout << "YES"; else cout << "NO"; return 0; } </pre>	

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел:

(6, 8); (3, 5); (−7, 2); (7, 7); (9, 8); (−1, 3); (−4, 5); (6, 9); (2, −1).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

4

36. Тип 6 № 16014

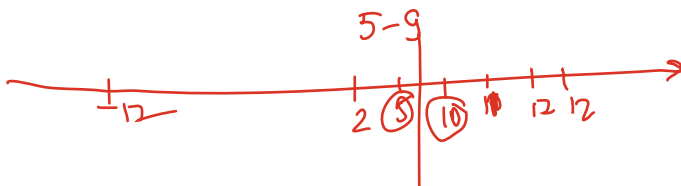
Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM s, t, A AS INTEGER INPUT s INPUT t INPUT A IF s > 10 OR t > A THEN PRINT "YES" ELSE PRINT "NO" ENDIF </pre>	<pre> s = int(input()) t = int(input()) A = int(input()) if (s > 10) or (t > A): print("YES") else: print("NO") </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var s,t,A: integer; begin readln(s); readln(t); readln(A); if (s > 10) or (t > A) then writeln ('YES') else writeln ('NO') end. </pre>	<pre> алг нач цел s, t, A ввод s ввод t ввод A если s > 10 или t > A то вывод "YES" иначе вывод "NO" все кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, t, A; cin >> s; cin >> t; cin >> A; if(s > 10 (t > A) cout << "YES" << endl; else cout << "NO" << endl; return 0; } </pre>	

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел:

(1, 2); (11, 2); (1, 12); (11, 12); (-11, -12); (-11, 12); (-12, 11); (10, 10); (10, 5).

Укажите количество целых значений параметра A , при которых для указанных входных данных программа напечатает «NO» три раза.



37. Тип 6 № 18174

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM k, s AS INTEGER INPUT s INPUT k IF s < 7 AND k < 7 THEN PRINT "ДА" ELSE PRINT "НЕТ" END IF </pre>	<pre> s = int(input()) k = int(input()) if s < 7 and k < 7: print("ДА") else: print("НЕТ") </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var s, k: integer; begin readln(s); readln(k); if (s < 7) and (k < 7) then writeln ('ДА') else writeln ('НЕТ') end. </pre>	<pre> алг нач цел s, k ввод s ввод k если s < 7 и k < 7 то вывод "ДА" иначе вывод "НЕТ" все кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, k; cin >> s; cin >> k; if(s < 7 && k < 7) cout << "ДА"; else cout << "НЕТ"; return 0; } </pre>	

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

(1, 1); (10, 7); (6, -12); (6, 6); (5, 2); (-10, -8); (-10, 11); (3, 1); (12, 8).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

38. Тип 6 № 18215

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM k, s AS INTEGER INPUT s INPUT k IF s \ 2 = k THEN PRINT "ДА" ELSE PRINT "НЕТ" END IF </pre>	<pre> s = int(input()) k = int(input()) if s // 2 == k: print("ДА") else: print("НЕТ") </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var s, k: integer; begin readln(s); readln(k); if s div 2 = k then writeln ('ДА') else writeln ('НЕТ') end. </pre>	<pre> алг нач цел s, k ввод s ввод k если div(s, 2) = k то вывод "ДА" иначе вывод "НЕТ" все кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, k; cin >> s; cin >> k; if (s / 2 == k) cout << "ДА"; else cout << "НЕТ"; return 0; } </pre>	

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

(1, 1); (8, 4); (14, 10); (20, 1); (7, 3); (10, 5); (10, 2); (4, 1); (1, 0).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

1:2=0

39. Тип 6 № 18275

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM k, s AS INTEGER INPUT s INPUT k IF s >= 2 * k THEN PRINT "ДА" ELSE PRINT "НЕТ" END IF </pre>	<pre> s = int(input()) k = int(input()) if s >= 2 * k: print("ДА") else: print("НЕТ") </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var s, k: integer; begin readln(s); readln(k); if s >= 2 * k then writeln ('ДА') else writeln ('НЕТ') end. </pre>	<pre> алг нач цел s, k ввод s ввод k если s >= 2 * k то вывод "ДА" иначе вывод "НЕТ" все кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, k; cin >> s; cin >> k; if (s >= 2 * k) cout << "ДА"; else cout << "НЕТ"; return 0; } </pre>	

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

~~(1, 2);~~ (8, 4); ~~(6, -12);~~ ~~(-5, -5);~~ ~~(3, 11);~~ ~~(-10, 12);~~ ~~(-10, -2);~~ (4, 1); ~~(2, 8).~~

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «ДА»?

40. Тип 6 № 37498

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM s, t AS INTEGER INPUT s INPUT t IF NOT (s < -4 AND t >= 3) THEN PRINT 'YES' ELSE PRINT 'NO' ENDIF </pre>	<pre> s = int(input()) t = int(input()) if not ((s < -4) and (t >= 3)): print("YES") else: print("NO") </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var s, t: integer; begin readln(s); readln(t); if not ((s < -4) and (t >= 3)) then writeln('YES') else writeln('NO') end. </pre>	<pre> алг нач цел s, t ввод s ввод t если не (s < -4 и t >= 3) то вывод "YES" иначе вывод "NO" все кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, t; cin >> s; cin >> t; if !((s < -4) && (t >= 3)) cout << "YES"; else cout << "NO"; return 0; } </pre> > -4 или < 3	

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и t вводились следующие пары чисел:

(-5, -2), (5, 3), (-14, 3), (-12, 5), (5, -7), (10, 3), (-4, 3), (3, 0), (-4, 9).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «NO»?

41. Тип 6 № 43715

Ниже приведена программа, записанная на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM k, s AS INTEGER INPUT s IF s MOD 5 = k THEN PRINT "YES" ELSE PRINT "NO" END IF </pre>	<pre> s = int(input()) k = int(input()) if s % 5 == k: print("YES") else: print("NO") </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var s, k: integer; begin readln(s); readln(k); if s mod 5 = k: then writeln ('YES') else writeln ('NO') end. </pre>	<pre> алг нач цел s, k ввод s ввод k если mod(s, 5) = k то вывод "YES" иначе вывод "NO" все кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; int main() { int s, k; cin >> s; cin >> k; if (s % 5 == k) cout << "YES"; else cout << "NO"; return 0; } </pre>	

Было проведено 9 запусков программы, при которых в качестве значений переменных s и k вводились следующие пары чисел:

(1, 2); (5, 0); (18, 3); (21, 1); (10, 2); (12, 1); (9, 4); (5, 5); (3, 3).

Сколько было запусков, при которых программа напечатала «YES»?

42. Тип 7 № 5683

На сервере **schoolN.gorodN.ru** расположен почтовый ящик **teacher_inf**. Фрагменты адреса электронной почты закодированы буквами от А до Е. Запишите последовательность букв, кодирующую этот адрес.

А)	.gorodN
Б)	inf
В)	teacher_ ВБГЕАД
Г)	@
Д)	.ru
Е)	schoolN

43. Тип 7 № 6294

Почтовый ящик **Plotnikov_11klass** находится на сервере **school.pochta.ru**. Фрагменты адреса электронной почты закодированы буквами от А до Е. Запишите последовательность букв, кодирующую этот адрес.

А)	@	g 6 a z e 8
Б)	11klass	
В)	.ru	
Г)	school.	
Д)	Plotnikov_	
Е)	pochta	

44. Тип 7 № 4499

Доступ к файлу **karl.htm**, находящемуся на сервере **april.ru**, осуществляется по протоколу **http**. Фрагменты адреса файла закодированы буквами от А до Ж. Запишите последовательность этих букв, кодирующую адрес указанного файла в сети Интернет.

- А) http
- Б) karl
- В) /
- Г) april
- Д) .htm
- Е) .ru
- Ж) ://

a x z e b g

45. Тип 7 № 18190

Файл **tulip.gif** был выложен в Интернете по адресу **http://box.net/tulip.gif**. Потом его переместили в каталог **red** на сайте **flowers.net**, доступ к которому осуществляется по протоколу **ftp**. Имя файла не изменилось.

Фрагменты нового и старого адресов файла закодированы цифрами от 1 до 9. Запишите последовательность этих цифр, кодирующую адрес файла в сети Интернет после перемещения.

- 1) http:/
- 2) box
- 3) red
- 4) tulip
- 5) .net
- 6) ftp:/
- 7) /
- 8) .gif
- 9) flowers

• 6 7 9 5 7 3 7 4 8

46. Тип 7 № 458

На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г:

2.17	16	65	8.121
А	Б	В	Г

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

16 | 2.17 8.121 . 65 8 a z b

47. Тип 7 № 498

На месте преступления были обнаружены четыре обрывка бумаги. Следствие установило, что на них записаны фрагменты одного IP-адреса. Криминалисты обозначили эти фрагменты буквами А, Б, В и Г:

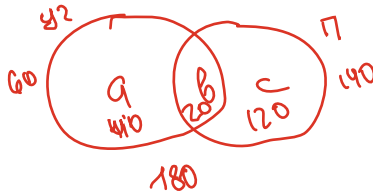
2.12	22	.30	5.121
А	Б	В	Г

Восстановите IP-адрес. В ответе укажите последовательность букв, обозначающих фрагменты, в порядке, соответствующем IP-адресу.

22.12 5.121 . 30

48. Тип 8 № 10477

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.



Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Угол Прямая	180
Угол	60
Прямая	140

$$\begin{aligned} 180 &= a + b + c \\ 60 &= a + b \\ 140 &= b + c \end{aligned}$$

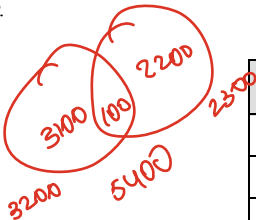
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Угол & Прямая?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

49. Тип 8 № 10483

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&». В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.



Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Швеция	3200
Финляндия	2300
Швеция & Финляндия	100

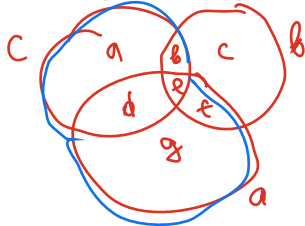
Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Швеция | Финляндия?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

50. Тип 8 № 10959

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.



Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Сириус & Вега	260
Вега & (Сириус Арктур)	467
Сириус & Вега & Арктур	119

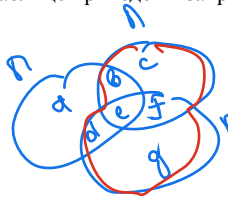
$$\begin{aligned} 260 &= b + e \\ 119 &= e \\ 467 &= b + e + f \\ e + f &= ? \end{aligned}$$

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Вега & Арктур? Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

51. Тип 8 № 42028

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.



Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Пушкин & Лермонтов	320
Пушкин & Гоголь	280
Пушкин & (Лермонтов Гоголь)	520

$320 = 320$

$200 + 240 = 440$
 $440 - 80 = 360$

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:

Пушкин & Лермонтов & Гоголь

80

Укажите целое число, которое напечатает компьютер.

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

52. Тип 8 № 43355

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Кокон	22
Гусеница	20
Капот	40
Капот Кокон Гусеница	66
Капот & Гусеница	10
Капот & Кокон	0

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Кокон & Гусеница?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

53. Тип 8 № 43446

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в сотнях тысяч)
Ухо	35
Подкова	25
Наковальня	40
Ухо Подкова Наковальня	70
Ухо & Наковальня	10
Ухо & Подкова	0

Какое количество страниц (в сотнях тысяч) будет найдено по запросу

Подкова & Наковальня?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

54. Тип 8 № 43462

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в сотнях тысяч)
<i>Кортеж</i>	25
<i>Свадьба</i>	20
<i>Вектор</i>	45
<i>Вектор Кортеж Свадьба</i>	75
<i>Вектор & Кортеж</i>	12
<i>Вектор & Свадьба</i>	0

Какое количество страниц (в сотнях тысяч) будет найдено по запросу

Кортеж & Свадьба?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

55. Тип 8 № 10473

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Рыбак Рыбка	780
Рыбак	260
Рыбак & Рыбка	50

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу

Рыбка?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

56. Тип 8 № 36879

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Кол-во страниц (тыс.)
Математика & Информатика	330
Математика & Физика	270
Математика & (Информатика Физика)	520

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Математика & Информатика & Физика? Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

57. Тип 8 № 37238

Некоторый сегмент сети Интернет состоит из 1000 сайтов. Поисковый сервер в автоматическом режиме составил таблицу ключевых слов для сайтов этого сегмента. Вот ее фрагмент.

Ключевое слово	Количество сайтов, для которых данное слово является ключевым
Сканер	200
Принтер	250
Монитор	450

Сколько сайтов будет найдено по запросу (Принтер | Сканер) & Монитор, если по запросу Принтер | Сканер было найдено 450 сайтов; по запросу Принтер & Монитор — 40, а по запросу Сканер & Монитор — 50?

Для обозначения логических операций «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

58. Тип 8 № 37470

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Динамо & Зенит & Спартак	150
Динамо & Спартак	380
Динамо & Зенит	310

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:

Динамо & (Зенит | Спартак)?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

59. Тип 8 № 37485

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Бюффон & Вольтер	150
Бюффон & (Руссо Вольтер)	380
Бюффон & Руссо	310

Компьютер печатает количество страниц (в тысячах), которое будет найдено по следующему запросу:

Бюффон & Руссо & Вольтер?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

60. Тип 8 № 43585

В языке запросов поискового сервера для обозначения логической операции «ИЛИ» используется символ «|», а для обозначения логической операции «И» — символ «&».

В таблице приведены запросы и количество найденных по ним страниц некоторого сегмента сети Интернет.

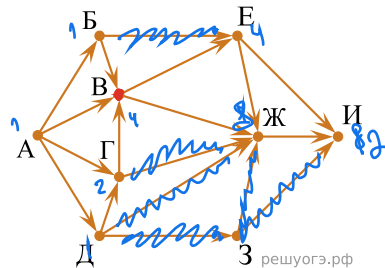
Запрос	Найдено страниц (в тысячах)
Поле	38
Агроном	28
Индукция	40
Поле & Агроном	15
Индукция & Поле	10
Индукция & Агроном	0

Какое количество страниц (в тысячах) будет найдено по запросу Индукция | Поле | Агроном?

Считается, что все запросы выполнялись практически одновременно, так что набор страниц, содержащих все искомые слова, не изменялся за время выполнения запросов.

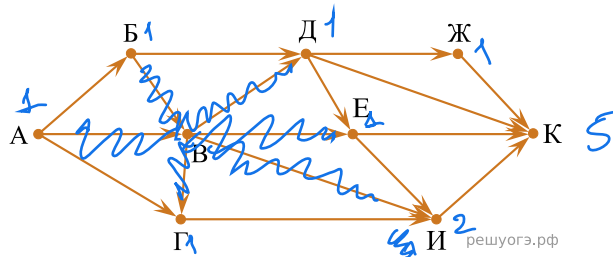
61. Тип 9 № 10245

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З и И. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из города А в город И, проходящих через город В?



62. Тип 9 № 10254

На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К. По каждой дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует различных путей из пункта А в пункт К, не проходящих через пункт В?



63. Тип 10 № 16018

Переведите двоичное число 1100110 в десятичную систему счисления.

$$1 \cdot 64 + 32 + 4 + 2 = 102$$

64. Тип 10 № 37240

Переведите число 199 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. В ответе укажите двоичное число. Ос нование системы счисления указывать не нужно.

1

65. Тип 10 № 374

Переведите число 100 из десятичной системы счисления в двоичную систему счисления. Сколько единиц содержит полученное число? В ответе укажите одно число — количество единиц.

$$100 = 2^6 + 2^5 + 2^2 \Rightarrow 1100100_2$$

66. Тип 10 № 18249

Среди приведенных ниже трех чисел, записанных в десятичной системе счисления, найдите число, сумма цифр которого в вось меричной записи наименьшая. В ответе запишите сумму цифр в восьмеричной записи этого числа.

$$2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^1 + 2^0 = 110111_2$$

$$55_{10} \cdot 83_{10} \cdot 91_{10} = 418383_{10}$$

67. Тип 10 № [37198](#)

Вычислите значение арифметического выражения:

$$110101_2 + 1011_8 + 101_{16}$$

Handwritten solution: $53 + 52 + 257$

В ответе запишите десятичное число, основание системы счисления указывать не нужно.

Handwritten answer: $256 + 1$

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	43702	про
2	10238	тюлень
3	18255	30
4	18285	104
5	7	НОС
6	348	ДАТА
7	628	БСИС
8	688	5
9	187	ЛЕСКА
10	10876	15
11	43704	5
12	37256	7
13	43706	3
14	43707	123
15	43709	8
16	18272	7
17	1256	9
18	922	5
19	10387	13
20	12854	3
21	16013	21222
22	18214	7
23	35577	12221
24	36850	11212
25	37235	12212
26	37330	12112
27	43352	12122
28	43582	11211
29	47706	21221
30	10390	8
31	18274	11212
32	43618	11212
33	43654	12122
34	10463	7
35	10468	4
36	16014	5
37	18174	6
38	18215	4
39	18275	4
40	37498	2
41	43715	5
42	5683	ВБГЕАД
43	6294	ДБАГЕВ
44	4499	АЖГЕВБД
45	18190	679573748
46	458	БАГВ
47	498	БАГВ
48	10477	20
49	10483	5400
50	10959	326
51	42028	80

<u>52</u>	43355	6
<u>53</u>	43446	20
<u>54</u>	43462	3
<u>55</u>	10473	570
<u>56</u>	36879	80
<u>57</u>	37238	90
<u>58</u>	37470	540
<u>59</u>	37485	80
<u>60</u>	43585	81
<u>61</u>	10245	12
<u>62</u>	10254	5
<u>63</u>	16018	102
<u>64</u>	37240	11000111
<u>65</u>	374	3
<u>66</u>	18249	6
<u>67</u>	37198	831